Biblioteca determinística de segmentos afins racionais em células diádicas

Endereçamento, aproximação e refinamento certificado

Victor Gabriel de Oliveira
Pesquisador independente, Brasil
vg32518@gmail.com

Resumo

Construímos uma biblioteca enumerável, sem repetições, de segmentos afins de inclinação racional não nula ancorados em células diádicas. Cada endereço recupera exatamente a célula e a função afim. Montagens contínuas finitas são densas em $C(K)$ e admitem representação exata por redes ReLU rasas racionais com quebras diádicas. Para funções C^2, a racionalização preserva a constante $1/8$ do erro interpolatório uniforme. O refinamento adaptativo combina majorantes intervalares racionais da segunda derivada e racionalização nodal, com correção, término e tamanho controlados sob as hipóteses explicitadas. A contagem por altura, os custos de codificação, a entropia e a seleção em catálogos finitos são desenvolvidos no segundo artigo da série.

Palavras-chave: aproximação linear por partes; células diádicas; altura aritmética; endereçamento; refinamento certificado; redes ReLU.

Abstract

We construct a repetition-free enumerable library of affine segments with nonzero rational slopes anchored on dyadic cells. Each address recovers the cell and the affine function exactly. Finite continuous assemblies are dense in $C(K)$ and admit exact representations as rational shallow ReLU networks with dyadic breakpoints. For C^2 functions, rationalization preserves the constant $1/8$ in uniform interpolation error. Adaptive refinement combines rational interval bounds for the second derivative and nodal rationalization, with correctness, termination and size bounds under the stated hypotheses. Height counting, coding costs, entropy and selection in finite catalogs are developed in the second article of the series.

Keywords: piecewise-linear approximation; dyadic cells; arithmetic height; addressing; certified refinement; ReLU networks.

1 Introdução

Representar uma curva por segmentos afins envolve erro, número de peças e tamanho aritmético dos parâmetros. Este artigo constrói uma biblioteca de segmentos racionais ancorados em células diádicas. Cada átomo possui endereço único e uma interface global que recupera seu suporte.

A aproximação linear por partes, a escolha de nós e a aproximação não linear têm tratamento clássico em de Boor (1973); Burchard (1974); de Boor (2001); Powell (1981); Schumaker (2007); DeVore (1998). A representação por hinges e sua relação com redes ReLU são desenvolvidas em Yarotsky (2017); DeVore et al. (2021); Daubechies et al. (2022); a aproximação com pesos codificáveis, em Petersen and Voigtlaender (2018); Elbrächter et al. (2021); Bölcskei et al. (2019); Gühring and Raslan (2021). Aqui, esses resultados se integram a uma parametrização racional com recuperação exata da célula.

A construção usa a altura elementar dos racionais (Bombieri and Gubler, 2006) e distingue a enumeração por altura da ordem de Calkin–Wilf (Calkin and Wilf, 2000), relacionada à sequência de Stern (Stern, 1858; Northshield, 2010). O refinamento combina aproximação em árvores (Cohen et al., 2001; Binev and DeVore, 2004; Kesseböhmer and Niemann, 2025) com aritmética intervalar (Moore et al., 2009; Silva, 2025).

O modelo fixa inclinações não nulas para tornar o suporte recuperável pela imagem do segmento. A certificação adaptativa requer majorantes validados da segunda derivada; testes em pontos isolados não substituem esse contrato. A quantização diádica é distinguida da escolha de nós livres.

A exposição progride da indexação à biblioteca, das montagens às garantias de aproximação uniforme e destas ao refinamento certificado. A contagem de átomos, os limites minimax do endereçamento, os formatos de codificação, a entropia e a seleção em catálogos finitos ficam no segundo artigo da série. Os resultados clássicos sobre árvores, nós livres e Besov e o lema auxiliar de Runge permanecem integralmente no complemento do manuscrito original, com a numeração de origem preservada.

2 Ferramentas de indexação

Escreva $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, ...\}$ e $T_m = m(m+1)/2$.

2.1 Pareamento de Cantor

Para $u, v \in \mathbb{N}_0$, defina

$$\pi(u, v) = T_{u+v} + v = \frac{(u+v)(u+v+1)}{2} + v. \tag{1}$$

Lema 2.1 (pareamento e cota)**.** $\pi : \mathbb{N}_0^2 \to \mathbb{N}_0$ *é bijetiva. Para* $n \in \mathbb{N}_0$*, sua inversa é*

$$w = \left\lfloor \frac{\sqrt{8n+1} - 1}{2} \right\rfloor, \qquad v = n - T_w, \qquad u = w - v. \tag{2}$$

Além disso, $\pi(u, v) \leq (u + v + 1)^2$*.*

Demonstração. Se $m = u + v$, então $T_m \leq \pi(u, v) = T_m + v < T_{m+1}$, pois $0 \leq v \leq m$. Assim, cada imagem pertence a um único bloco diagonal $[T_m, T_{m+1})$. Dado n, a expressão para w em (2) é precisamente o único inteiro com $T_w \leq n < T_{w+1}$. Logo $0 \leq v = n - T_w \leq w$, $u = w - v \geq 0$ e $\pi(u, v) = n$, provando sobrejetividade. O bloco determina $w = u + v$ e, dentro dele, $v = n - T_w$; portanto o par é único. Por fim, com $x = u + v + 1$, tem-se $T_{u+v} \leq x^2/2$ e $v \leq x^2/2$, donde $\pi(u, v) \leq x^2$. □

2.2 Inteiros e racionais por altura

Defina $Z : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Z}$ por

$$Z(t) = \begin{cases} t/2, & t \text{ par}, \\ -(t+1)/2, & t \text{ ímpar}. \end{cases} \tag{3}$$

Lema 2.2. *Z é bijetiva, com* $Z^{-1}(m) = 2m$ *para* $m \geq 0$ *e* $Z^{-1}(m) = -2m - 1$ *para* $m < 0$*. Em particular,* $Z^{-1}(m) \leq 2|m| + 1$*.*

Demonstração. Os índices pares percorrem $\mathbb{N}_0$ exatamente uma vez; os ímpares percorrem $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}_0$ exatamente uma vez. As duas imagens são disjuntas e as fórmulas inversas resultam por resolução direta de (3). □

Todo $r \in \mathbb{Q}$ tem uma representação reduzida única p/q, com $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ e $\gcd(|p|, q) = 1$. Adote a altura multiplicativa elementar

$$\mathrm{ht}(p/q) = \max\{|p|, q\}. \tag{4}$$

Ordene os pares reduzidos primeiro por altura, depois por q e finalmente por p. Essa leitura define bijeções

$$Q : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Q}, \qquad Q^* : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Q}^*, \tag{5}$$

na segunda das quais se omite $0/1$.

Lema 2.3 (contagem por altura)**.** *Seja* $\mathbb{Q}_H = \{r \in \mathbb{Q} : \mathrm{ht}(r) \le H\}$*. Então*

$$|\mathbb{Q}_H| \le 3H^2 \qquad \textit{para todo } H \ge 1, \tag{6}$$

e existem H_0 *e* $c_1 > 0$ *universais tais que*

$$|\mathbb{Q}_H| \ge c_1 H^2 \qquad \textit{para todo } H \ge H_0. \tag{7}$$

Pode-se tomar $c_1 = 1/4$*.*

Demonstração. A forma reduzida com denominador positivo é única: de $p/q = p'/q'$ e das duas coprimalidades segue $q \mid q'$ e $q' \mid q$, logo $q = q'$ e $p = p'$. Cada $r \in \mathbb{Q}_H$ corresponde então a um único par (p, q) com $|p| \le H$ e $1 \le q \le H$; há no máximo $(2H+1)H \le 3H^2$ tais pares, o que prova (6).

Para (7), observe que $\mathbb{Q}_H$ contém todas as frações p/q com $1 \le q \le H$, $1 \le p \le q$ e $\gcd(p, q) = 1$, cuja quantidade é $\Phi(H) = \sum_{q \le H} \varphi(q)$. Pelo teorema clássico de Mertens sobre a soma de Euler (Hardy and Wright, 2008, Teorema 330),

$$\Phi(H) = \frac{3}{\pi^2} H^2 + O(H \log H),$$

e $3/\pi^2 > 0{,}30$. Logo $\Phi(H) \ge H^2/4$ para todo H suficientemente grande. □

Lema 2.4 (posto por altura)**.** *As aplicações em* (5) *são bijetivas. Se* $\mathrm{ht}(p/q) \le H$*, então o posto de* p/q *em qualquer uma delas é estritamente menor que* $3H^2$*.*

Demonstração. A ordenação esgota cada casca finita de altura antes de passar à seguinte; portanto lista todo racional uma única vez, o que dá a bijetividade. Todo elemento que precede p/q pertence a $\mathbb{Q}_H$, e o lema 2.3 limita essa cardinalidade por $3H^2$. A remoção de $0/1$ em Q^* só diminui a contagem. □

2.3 Bijetividade e crescimento do índice

A ordem de Calkin–Wilf fornece uma comparação entre bijetividade e crescimento do endereço. Seja $(S_n)_{n \ge 0}$ a sequência diatômica de Stern,

$$S_0 = 0, \qquad S_1 = 1, \qquad S_{2n} = S_n, \qquad S_{2n+1} = S_n + S_{n+1}, \tag{8}$$

e $CW(n) = S_n / S_{n+1}$, $n \ge 1$, que enumera $\mathbb{Q}_{>0}$ sem repetições.

Lema 2.5. *Para todo* $q \ge 1$*,* $CW(2^{q-1}) = 1/q$*.*

Demonstração. Da recorrência par, $S_{2^m} = S_1 = 1$. Também $S_{2^m+1} = m + 1$: o caso $m = 0$ é $S_2 = 1$ e

$$S_{2^{m+1}+1} = S_{2(2^m)+1} = S_{2^m} + S_{2^m+1} = 1 + (m+1).$$

Tomando $m = q - 1$, resulta $CW(2^{q-1}) = 1/q$. □

O racional $1/q$ tem altura q, mas índice 2^{q-1}; a escrita binária do índice exige q bits, contra os $O(\log q)$ do lema 2.4. A ordenação por altura controla o endereço em função de $\mathrm{ht}(r)$. A seção 7 determina o comprimento mínimo no pior caso por contagem e constrói uma enumeração que o realiza.

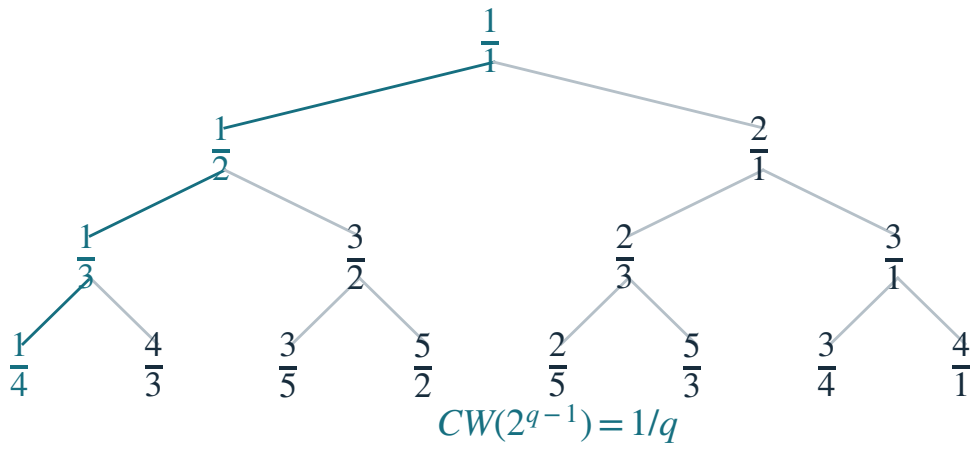


Figura 1: Primeiros níveis da árvore de Calkin–Wilf. O ramo esquerdo contém $1/q$ no índice 2^{q-1}; a ordenação por altura fornece índices polinomiais na altura.

3 Células diádicas e operador gerador

3.1 Células, posse e centros

Para $k \in \mathbb{N}_0$ e $m \in \mathbb{Z}$, sejam

$$J_{k,m} = [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}], \qquad J^{\text{own}}_{k,m} = [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}), \tag{9}$$

e

$$x_0(k,m) = \left(m + \frac{1}{2}\right) 2^{-k} = \frac{2m+1}{2^{k+1}}. \tag{10}$$

A célula fechada sustenta o segmento; a versão semiaberta atribui cada fronteira a um único proprietário. Escreva

$$\mathbb{D} = \{j2^{-K} : j \in \mathbb{Z},\ K \in \mathbb{N}_0\}, \qquad \mathbb{D}_{\text{mid}} = \mathbb{D} \setminus \mathbb{Z}.$$

Lema 3.1 (estrutura diádica)**.** *Para cada k, as células $J^{\text{own}}_{k,m}$ particionam $\mathbb{R}$ e*

$$J_{k,m} = J_{k+1,2m} \cup J_{k+1,2m+1}, \qquad |J_{k,m}| = 2^{-k}. \tag{11}$$

O mapa $(k,m) \mapsto x_0(k,m)$ é uma bijeção de $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z}$ sobre $\mathbb{D}_{\text{mid}}$, que é denso em $\mathbb{R}$.

Demonstração. Para $x \in \mathbb{R}$, o único índice de posse na escala k é $m = \lfloor 2^k x \rfloor$; isso prova a partição. A identidade de refinamento decorre de cindir $[2m2^{-(k+1)}, (2m+2)2^{-(k+1)}]$ em seu ponto médio.

Pela (10), o centro tem numerador ímpar e denominador reduzido $2^{k+1} \geq 2$, logo pertence a $\mathbb{D}_{\text{mid}}$. Reciprocamente, cada $x \in \mathbb{D}_{\text{mid}}$ possui forma reduzida única $j/2^K$, com $K \geq 1$ e j ímpar; tomando $k = K-1$ e $m = (j-1)/2$, obtém-se $x = x_0(k,m)$. A mesma unicidade prova a injetividade. Por fim, os centros de escala k estão espaçados por 2^{-k}; escolhendo o mais próximo de um real dado, a distância tende a zero com k, o que prova a densidade. □

3.2 Retas ancoradas e descompactação

Dados $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ e $s \neq 0$, a reta ancorada é

$$\ell(x) = y_0 + s(x - x_0) = a + bx, \qquad b = s, \quad a = y_0 - sx_0. \tag{12}$$

Para $n \in \mathbb{N}_0$, aplique sucessivamente a inversa do pareamento:

$$(u,v) = \pi^{-1}(n), \qquad (k,\mu) = \pi^{-1}(u), \qquad (r,t) = \pi^{-1}(v). \tag{13}$$

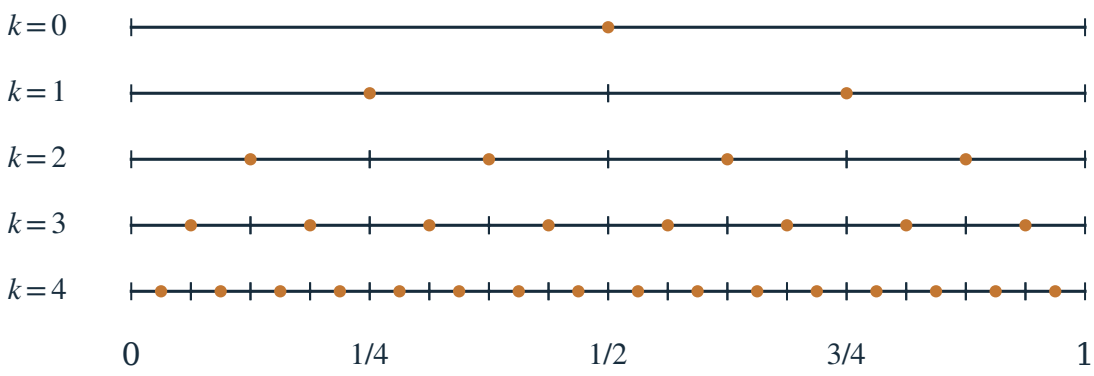


Figura 2: Células diádicas, centros e posse das fronteiras. Cada célula se divide em dois filhos; os centros determinam a célula de origem.

Lema 3.2. *O mapa $n \mapsto (k, \mu, r, t)$ de (13) é uma bijeção de $\mathbb{N}_0$ sobre $\mathbb{N}_0^4$.*

Demonstração. Sua inversa explícita é

$$(k, \mu, r, t) \longmapsto \pi(\pi(k, \mu), \pi(r, t)),$$

uma composição de bijeções pelo lema 2.1. □

Defina

$$m = Z(\mu), \quad x_{0,n} = x_0(k, m), \quad y_{0,n} = Q(r), \quad s_n = Q^*(t), \tag{14}$$

e converta para a forma global por

$$b_n = s_n, \qquad a_n = y_{0,n} - s_n x_{0,n}. \tag{15}$$

Se $x_L = m2^{-k}$ e $x_R = (m+1)2^{-k}$, ponha

$$c_n = \min\{\ell_n(x_L), \ell_n(x_R)\}, \qquad d_n = \max\{\ell_n(x_L), \ell_n(x_R)\}. \tag{16}$$

Definição 3.3 (gerador e biblioteca)**.** Se $\mathcal{I}$ é o conjunto dos intervalos fechados não degenerados de $\mathbb{R}$, defina

$$\Gamma : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathcal{I}, \qquad \Gamma(n) = (a_n, b_n, [c_n, d_n]). \tag{17}$$

A biblioteca é $\mathcal{L} = \Gamma(\mathbb{N}_0)$. O átomo de endereço n é a restrição de ℓ_n à célula $J_{k(n),m(n)}$.

Como $s_n \neq 0$ e $x_L \neq x_R$, o intervalo em (16) é não degenerado. A inclinação não nula torna a interface invertível no eixo espacial: uma peça constante teria imagem pontual e perderia a informação da célula. Para $\Gamma(n) = (a_n, b_n, [c_n, d_n])$, a pré-imagem espacial é

$$I_n^x = \left[\min\left\{\frac{c_n - a_n}{b_n}, \frac{d_n - a_n}{b_n}\right\}, \max\left\{\frac{c_n - a_n}{b_n}, \frac{d_n - a_n}{b_n}\right\}\right]. \tag{18}$$

3.3 Recuperação da célula e endereço canônico

Lema 3.4 (validade espacial exata)**.** *Para todo $n \in \mathbb{N}_0$, o intervalo I_n^x definido em (18) satisfaz*

$$I_n^x = J_{k(n),m(n)}.$$

Demonstração. Como $b_n \neq 0$, ℓ_n é uma bijeção afim estritamente monótona. Sua restrição a $[x_L, x_R]$ tem imagem $[c_n, d_n]$ por (16); logo $\ell_n^{-1}([c_n, d_n]) = [x_L, x_R]$. Os dois quocientes em (18) são precisamente $\ell_n^{-1}(c_n)$ e $\ell_n^{-1}(d_n)$, possivelmente em ordem invertida quando $b_n < 0$. □

Teorema 3.5 (unicidade do endereço)**.** Γ *é injetiva. Portanto, é uma bijeção de* $\mathbb{N}_0$ *sobre* $\mathcal{L}$ *e cada átomo tem um único endereço.*

Demonstração. Suponha $\Gamma(n) = \Gamma(n') = (a, b, [c, d])$. Pelo lema 3.4, a tripla recupera a célula comum $J = [x_L, x_R]$. Seu comprimento determina unicamente $k = -\log_2 |J|$, e $m = 2^k x_L$. Assim, também se recupera $x_0 = (m + 1/2)2^{-k}$. A inclinação local é $s = b$ e o valor ancorado é $y_0 = a + bx_0$.

Pelas bijeções dos lemas 2.2, 2.4 e 3.1, os dados (x_0, y_0, s) determinam unicamente (k, μ, r, t). O lema 3.2 determina então um único n. Logo $n = n'$. □

Em uma fronteira, duas células fechadas podem estar ativas. A célula semiaberta escolhe uma proprietária; em uma montagem contínua, as duas peças têm o mesmo valor no nó.

Teorema 3.6 (dicionário de jatos racionais)**.** *O mapa*

$$n \longmapsto (x_{0,n}, y_{0,n}, s_n) \tag{19}$$

é uma bijeção de $\mathbb{N}_0$ *sobre* $\mathbb{D}_{\text{mid}} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}^*$*. Sua imagem é densa em* $\mathbb{R}^3$*.*

Demonstração. A bijetividade resulta da composição das bijeções em (13)–(14). A densidade decorre da densidade de $\mathbb{D}_{\text{mid}}$, de $\mathbb{Q}$ e de $\mathbb{Q}^*$ em $\mathbb{R}$, aplicada coordenada a coordenada na norma do máximo. □

O dicionário (19) parametriza todos os 1-jatos com centro diádico não inteiro, valor racional e derivada racional não nula. Montagens contínuas ligam esses dados locais por valores de fronteira compartilhados.

3.4 Calibre dos parâmetros

Para um átomo com dados (k, m, y_0, s), usamos o mesmo calibre aritmético do segundo artigo:

$$H = \max\{2, k + 1, |m| + 1, \mathrm{ht}(y_0), \mathrm{ht}(s)\}. \tag{20}$$

A definição fixa o significado da hipótese de altura na proposição 4.4; as contagens sob esse calibre são tratadas no segundo artigo.

4 Montagens e densidade em espaços de funções contínuas

Definição 4.1 (montagem contínua)**.** Se $K = [\alpha, \beta]$ é um intervalo compacto não degenerado, $\mathcal{A}(K)$ é o conjunto das funções $g \in C(K)$ para as quais existe uma coleção finita Λ de células diádicas, com interiores disjuntos e união contendo K, e endereços $n(J)$, $J \in \Lambda$, tais que

$$g|_{J \cap K} = \ell_{n(J)}|_{J \cap K}, \tag{21}$$

com valores coincidentes nas fronteiras compartilhadas.

Para $f \in C(K)$, denote o módulo de continuidade por

$$\omega(f; \delta) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in K,\ |x - y| \le \delta\}. \tag{22}$$

O resultado seguinte impõe simultaneamente nós diádicos, valores racionais e inclinações não nulas. A figura 3 mostra a ligação das peças por nós comuns.

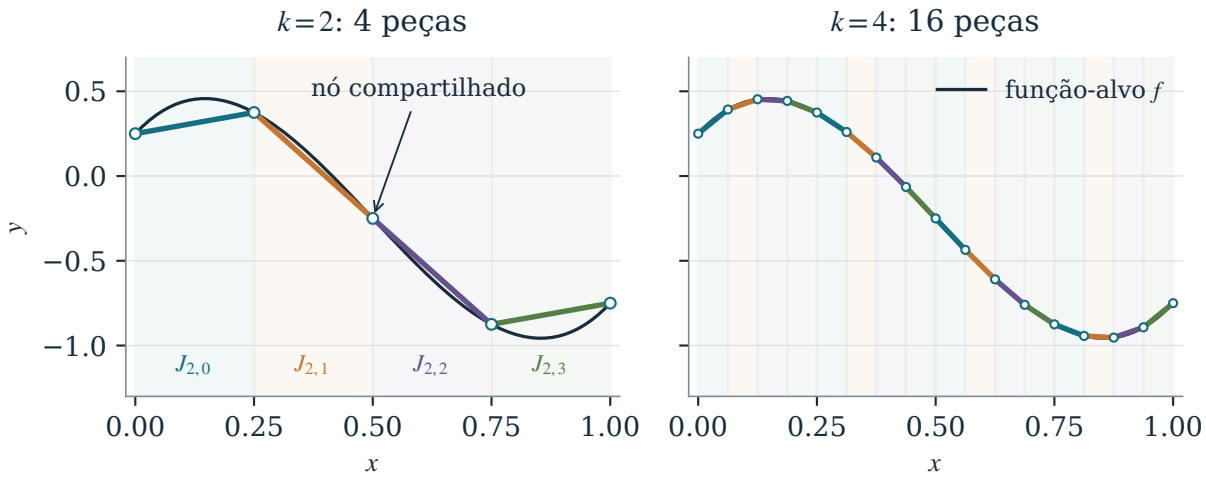


Figura 3: Montagem contínua de átomos. À esquerda, cada cor identifica uma célula e seu segmento; peças consecutivas compartilham o mesmo valor no nó. À direita, o refinamento substitui células por filhos e aproxima a função-alvo com mais peças conectadas.

Teorema 4.2 (densidade das montagens)**.** *Para todo $f \in C[\alpha,\beta]$ e todo $\varepsilon > 0$, existe $g \in \mathcal{A}([\alpha,\beta])$ tal que*

$$\|f - g\|_{\infty,[\alpha,\beta]} < \varepsilon.$$

Todas as peças de g pertencem a $\mathcal{L}$ e têm inclinação não nula.

Demonstração. Estenda f por constantes: $F(x) = f(\alpha)$ para $x < \alpha$, $F = f$ em $[\alpha,\beta]$ e $F(x) = f(\beta)$ para $x > \beta$. A extensão é uniformemente contínua. Escolha k de modo que, com $h = 2^{-k}$,

$$\omega(F;h) < \varepsilon/2. \tag{23}$$

Tome os nós $t_j = jh$ desde $j_{\min} = \lfloor \alpha/h \rfloor$ até $j_{\max} = \lceil \beta/h \rceil$. Para cada j, escolha racional v_j com $|v_j - F(t_j)| < \varepsilon/2$ e, sequencialmente, imponha $v_{j+1} \neq v_j$. Isso é possível porque cada intervalo aberto de escolha contém infinitos racionais e apenas um valor é proibido em cada passo.

Seja g o interpolante linear dos pares (t_j, v_j). Em $J_{k,j}$, sua inclinação é $(v_{j+1} - v_j)/h \in \mathbb{Q}^*$ e seu valor no centro é $(v_j + v_{j+1})/2 \in \mathbb{Q}$. Pelo teorema 3.6, a peça é o único átomo com esses parâmetros. Os valores nodais compartilhados tornam g contínua.

Se $P_k F$ é o interpolante dos valores exatos, então, para $x = (1-\theta)t_j + \theta t_{j+1}$,

$$|F(x) - P_k F(x)| \le (1-\theta)|F(x) - F(t_j)| + \theta|F(x) - F(t_{j+1})| \le \omega(F;h) < \varepsilon/2.$$

Além disso, $P_k F - g$ é linear em cada célula e seus valores nodais têm módulo menor que $\varepsilon/2$, logo $\|P_k F - g\|_\infty < \varepsilon/2$. A desigualdade triangular conclui. □

O número de células dessa cobertura uniforme é

$$N_k = \lceil \beta 2^k \rceil - \lfloor \alpha 2^k \rfloor = (\beta - \alpha)2^k + O(1). \tag{24}$$

4.1 Equivalência exata com redes ReLU racionais

Escreva $\rho(z) = z_+ = \max\{0, z\}$. A identidade em hinges abaixo conserva os nós diádicos, os parâmetros racionais e as inclinações não nulas da montagem.

Teorema 4.3 (equivalência montagem–ReLU racional)**.** *Seja $g \in \mathcal{A}(K)$ dada por N folhas consecutivas, com nós $t_0 < t_1 < \cdots < t_N$ e inclinação racional não nula s_j em $[t_j, t_{j+1}] \cap K$, $0 \le j < N$. Então, em K,*

$$g(x) = g(t_0) + s_0(x - t_0) + \sum_{j=1}^{N-1} (s_j - s_{j-1})\rho(x - t_j). \tag{25}$$

Depois de expandido o primeiro termo afim, todos os coeficientes são racionais, todos os pontos de quebra internos são diádicos e (25) é uma rede ReLU rasa normalizada com $N-1$ unidades hinge e um termo afim de saída. Unidades cujo peso de saída é zero podem ser removidas.

Reciprocamente, seja

$$R(x) = c + qx + \sum_{j=1}^{M} a_j \rho(x - \tau_j), \qquad c, q, a_j \in \mathbb{Q}, \quad \tau_j \in \mathbb{D}, \tag{26}$$

com nós distintos. Suponha que K admita uma cobertura por células diádicas compatível com os τ_j, que os valores nodais sejam racionais e que cada inclinação local

$$q + \sum_{\tau_j < x} a_j \tag{27}$$

seja não nula. Então $R|_K \in \mathcal{A}(K)$. Uma malha diádica uniforme que refine todos os τ_j fornece essa montagem explicitamente.

Demonstração. Na primeira folha, o lado direito de (25) tem valor $g(t_0)$ em t_0 e inclinação s_0. Ao atravessar t_j, a derivada ganha exatamente $s_j - s_{j-1}$; por indução, sua inclinação na folha j é s_j. Como ambos os lados são contínuos e coincidem no primeiro nó, coincidem em todo K. Cada s_j é racional. Os nós internos são fronteiras de células diádicas, e o intercepto do primeiro átomo é racional por (15); logo a forma expandida tem somente parâmetros racionais.

Para a recíproca, refine uma grade diádica até que cada τ_j seja uma fronteira. Em qualquer célula aberta da grade, (26) é afim, com inclinação (27). O valor no centro da célula é racional, pois o centro, os nós e todos os coeficientes são racionais. A hipótese de inclinação não nula permite aplicar o teorema 3.6, que fornece um único átomo da biblioteca nessa célula. A continuidade de R faz os valores coincidirem nas fronteiras. A união das peças é, portanto, uma montagem no sentido da definição 4.1. □

A forma normalizada (26) já implica valores nodais racionais. Se a arquitetura não oferecer conexão afim direta, $x = \rho(x) - \rho(-x)$ realiza o termo linear com duas unidades adicionais e viés constante na saída.

Proposição 4.4 (parâmetros e altura)**.** *Na forma normalizada, a conversão de uma montagem com N folhas armazena $2N$ racionais: o intercepto e a inclinação iniciais, mais um nó e um salto de inclinação para cada uma das $N-1$ unidades. Se todos os átomos têm altura no máximo $H \geq 2$, a altura máxima dos parâmetros produzidos satisfaz*

$$H_{\mathrm{ReLU}} \leq 2^{H+1} H^2. \tag{28}$$

Demonstração. Há $N-1$ pares $(t_j, s_j - s_{j-1})$, além dos dois parâmetros afins. Pela definição de altura atômica, $\mathrm{ht}(s_j) \leq H$, os nós satisfazem $\mathrm{ht}(t_j) \leq 2^H$, e a forma geral do lema 7.11 dá $\mathrm{ht}(s_j - s_{j-1}) \leq 2H^2$. Para o intercepto inicial, escreva $a = y_0 - s x_0$. Como $\mathrm{ht}(x_0) \leq 2^H$,

$$\mathrm{ht}(a) \leq 2\,\mathrm{ht}(y_0)\,\mathrm{ht}(s x_0) \leq 2^{H+1} H^2.$$

Isso prova (28). Como os demais parâmetros são produtos ou somas dos mesmos dados, essa cota também garante que a conversão é efetiva em aritmética racional exata. □

A identidade funcional do teorema 4.3 conduz aos formatos da seção 7.3, que distinguem a transmissão estrutural dos diádicos de sua expansão em frações reduzidas.

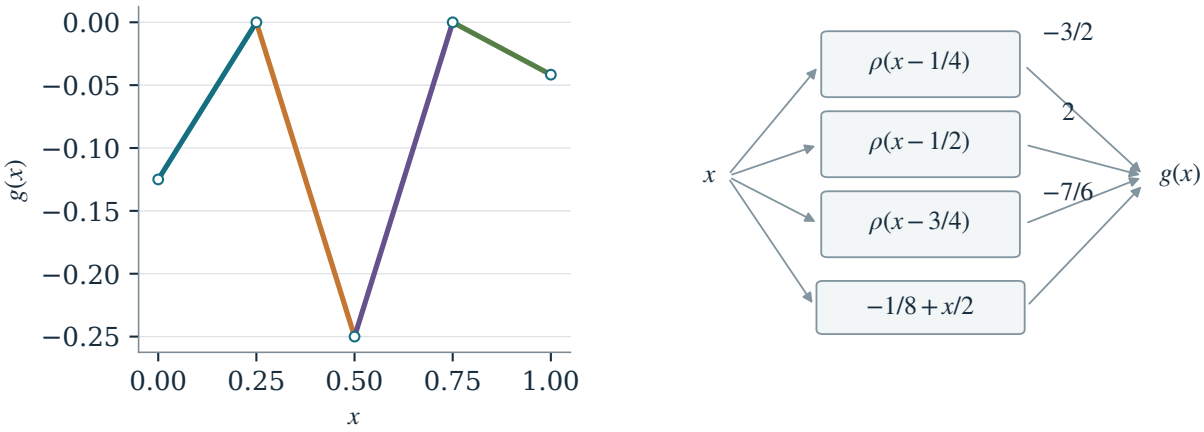


Figura 4: Uma montagem racional com quatro folhas e a rede ReLU rasa dada pela identidade (25). O gráfico e os pesos são calculados a partir dos mesmos dados racionais.

4.2 Relação com o 1-jato de Taylor

Se $J_{k,m}$ tem centro x_0 e largura h, o 1-jato de $f \in C^2(J_{k,m})$ é

$$T_{x_0} f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Proposição 4.5 (pertencimento e aderência)**.** *Se $f(x_0) \in \mathbb{Q}$ e $f'(x_0) \in \mathbb{Q}^*$, então $T_{x_0} f$ é o átomo de $\mathcal{L}$ associado à célula. Em geral, para todo $\delta > 0$ existem $q_0 \in \mathbb{Q}$ e $q_1 \in \mathbb{Q}^*$ tais que $\ell_q(x) = q_0 + q_1(x - x_0)$ satisfaz*

$$\left\| T_{x_0} f - \ell_q \right\|_{\infty, J_{k,m}} < \delta, \tag{29}$$

$$\left\| f - \ell_q \right\|_{\infty, J_{k,m}} \le \frac{h^2}{8} \left\| f'' \right\|_{\infty, J_{k,m}} + \delta. \tag{30}$$

Demonstração. No primeiro caso, $(x_0, f(x_0), f'(x_0))$ pertence ao contradomínio do teorema 3.6. No caso geral, escolha q_0 com $|f(x_0) - q_0| < \delta/2$ e $q_1 \neq 0$ com $|f'(x_0) - q_1| < \delta/h$. Como $|x - x_0| \le h/2$, obtém-se (29). O resto integral de Taylor fornece

$$|f(x) - T_{x_0} f(x)| = \left| \int_{x_0}^{x} (x - t) f''(t)\, dt \right| \le \frac{|x - x_0|^2}{2} \left\| f'' \right\|_\infty \le \frac{h^2}{8} \left\| f'' \right\|_\infty .$$

A desigualdade triangular prova (30). □

Jatos reais arbitrários pertencem, portanto, à aderência local da biblioteca racional.

5 Taxas uniformes e constante assintótica

Para $f \in C^2[\alpha, \beta]$, use a extensão

$$F(x) = \begin{cases} f(\alpha) + f'(\alpha)(x - \alpha) + \frac{1}{2} f''(\alpha)(x - \alpha)^2, & x < \alpha, \\ f(x), & \alpha \le x \le \beta, \\ f(\beta) + f'(\beta)(x - \beta) + \frac{1}{2} f''(\beta)(x - \beta)^2, & x > \beta. \end{cases} \tag{31}$$

Então $F \in C^2(\mathbb{R})$ e $\left\| F'' \right\|_{\infty, \mathbb{R}} = \left\| f'' \right\|_{\infty, [\alpha, \beta]}$. Seja $P_k F$ o interpolante nos nós $j 2^{-k}$.

Teorema 5.1 (cota aguda e limite)**.** *Ponha* $h = 2^{-k}$ *e* $M = \|f''\|_{\infty,[\alpha,\beta]}$*. Então*

$$\|f - P_k F\|_{\infty,[\alpha,\beta]} \le \frac{h^2 M}{8}, \tag{32}$$

e

$$\lim_{k\to\infty} \frac{8}{h^2} \|f - P_k F\|_{\infty,[\alpha,\beta]} = M. \tag{33}$$

Além disso, para todo $\delta > 0$ *existe* $g_{k,\delta} \in \mathcal{A}([\alpha,\beta])$ *com*

$$\|f - g_{k,\delta}\|_\infty \le \frac{h^2 M}{8} + \delta. \tag{34}$$

Demonstração. Em uma célula $[x_L, x_R]$ de largura h, ponha $e = F - P_k F$. Para $x \in (x_L, x_R)$, a função

$$\psi(t) = e(t) - \frac{(t - x_L)(t - x_R)}{(x - x_L)(x - x_R)} e(x)$$

anula-se em x_L, x, x_R. Três aplicações de Rolle produzem $\xi_x \in (x_L, x_R)$ com $\psi''(\xi_x) = 0$; portanto

$$F(x) - P_k F(x) = \frac{1}{2} F''(\xi_x)(x - x_L)(x - x_R). \tag{35}$$

O módulo do produto é no máximo $h^2/4$, com igualdade no centro, o que prova (32).

Se $M = 0$, (33) é imediata. Se $M > 0$, escolha $x_* \in [\alpha,\beta]$ com $|f''(x_*)| = M$. Para cada k suficientemente grande, escolha um centro de escala k, $z_k \in [\alpha,\beta]$, com $z_k \to x_*$. Avaliando (35) em z_k,

$$|F(z_k) - P_k F(z_k)| = \frac{h^2}{8} |F''(\xi_k)|,$$

onde ξ_k pertence à célula de z_k. O diâmetro da célula tende a zero, logo $\xi_k \to x_*$ e $|F''(\xi_k)| \to M$. Isso dá o limite inferior; (32) fornece o superior.

Para a última afirmação, racionalize todos os valores nodais da cobertura finita com erro menor que δ e mantenha valores adjacentes distintos, como no teorema 4.2. O interpolante resultante é uma montagem e dista menos que δ de $P_k F$ em norma uniforme. A desigualdade triangular conclui. □

Corolário 5.2 (preservação da constante)**.** *Existe uma sequência* $g_k \in \mathcal{A}([\alpha,\beta])$ *tal que*

$$\lim_{k\to\infty} \frac{8}{h^2} \|f - g_k\|_\infty = M.$$

Demonstração. Na construção do teorema 5.1, escolha erros nodais $\delta_k = o(h^2)$. Então

$$\big| \|f - g_k\|_\infty - \|f - P_k F\|_\infty \big| \le \|g_k - P_k F\|_\infty < \delta_k.$$

Divida por $h^2/8$ e aplique (33). □

Com N_k de (24), $h = (\beta - \alpha) N_k^{-1}(1 + O(N_k^{-1}))$ e, portanto,

$$\|f - P_k F\|_\infty \le \frac{(\beta - \alpha)^2 M}{8} N_k^{-2}(1 + O(N_k^{-1})). \tag{36}$$

Quando os extremos já são nós da malha, o termo de borda desaparece.

6 Refinamento diádico adaptativo certificado

O refinamento usa majorantes locais validados de $|F''|$ para controlar o erro em cada célula.

Tabela 1: Erro exato do interpolante de e^x em $[0,1]$.

k	erro exato	$2^{-2k}e/8$	razão
2	$1{,}8774 \times 10^{-2}$	$2{,}1237 \times 10^{-2}$	0,8840
4	$1{,}2866 \times 10^{-3}$	$1{,}3273 \times 10^{-3}$	0,9693
6	$8{,}2310 \times 10^{-5}$	$8{,}2955 \times 10^{-5}$	0,9922
8	$5{,}1746 \times 10^{-6}$	$5{,}1847 \times 10^{-6}$	0,9980
10	$3{,}2389 \times 10^{-7}$	$3{,}2404 \times 10^{-7}$	0,9995

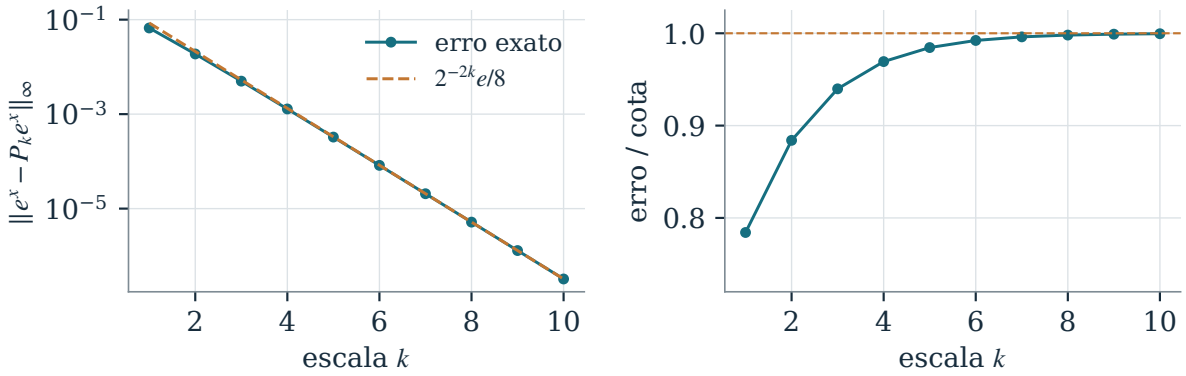


Figura 5: Erro do interpolante de e^x e razão entre erro e cota. A razão converge a 1, conforme (33).

6.1 Fechamento operacional por aritmética intervalar

Seja $\mathcal{E}$ a menor classe de expressões que contém x e as constantes racionais e é fechada por soma, subtração, produto, recíproco, exp, sin, cos e composição. Um recíproco é admissível em intervalos nos quais seu denominador não se anula. Essa classe contém os polinômios, as funções racionais sem polos no domínio e as funções elementares usadas nos exemplos.

Composição significa substituição sintática: em $u \circ v$, cada folha x da árvore de u é substituída pela árvore de v. Toda expressão composta é, assim, uma árvore das operações-base.

Escreva $\mathbb{I}_{\mathbb{Q}}$ para os intervalos fechados com extremos racionais. A rotina

$$\mathrm{BoundSecondDerivative}(E, J; P, d) = [\underline{m}_J, \overline{m}_J] \in \mathbb{I}_{\mathbb{Q}} \tag{37}$$

usa precisão transcendental P e profundidade de subdivisão d. Ela propaga simultaneamente intervalos para (E, E', E''), isto é, 2-jatos intervalares. Por exemplo,

$$\begin{aligned}
(uv)'' &= u''v + 2u'v' + uv'', \\
(u^{-1})'' &= 2(u')^2 u^{-3} - u''u^{-2}, \\
(e^u)'' &= e^u((u')^2 + u''), \\
(\sin u)'' &= -\sin(u)(u')^2 + \cos(u)u'', \\
(\cos u)'' &= -\cos(u)(u')^2 - \sin(u)u''.
\end{aligned}$$

As operações racionais são exatas. Para exp, a redução do argumento a $|z| \le 1/2$ é seguida por uma soma de Taylor com resto majorado por uma série geométrica racional; para sin e cos, usa-se o resto de Lagrange racional e a interseção com $[-1, 1]$. Elevar P e d reduz a sobrestimação.

Lema 6.1 (restos transcendentais com extremos racionais)**.** *Se $I = [a, b] \in \mathbb{I}_{\mathbb{Q}}$, as rotinas descritas acima produzem intervalos de extremos racionais que contêm $\exp(I)$, $\sin(I)$ e $\cos(I)$. Mais explicitamente, para $0 \le z \le 1/2$ e $n \ge 0$,*

$$0 \le e^z - \sum_{j=0}^{n} \frac{z^j}{j!} \le \frac{z^{n+1}}{(n+1)!} \frac{1}{1 - z/(n+2)}. \tag{38}$$

Se $R = \max\{|a|, |b|\}$ *e*

$$P_n^{\sin}(z) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \frac{z^{2j+1}}{(2j+1)!}, \qquad P_n^{\cos}(z) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \frac{z^{2j}}{(2j)!},$$

então, para todo $z \in I$*,*

$$|\sin z - P_n^{\sin}(z)| \le \frac{R^{2n+2}}{(2n+2)!}, \qquad |\cos z - P_n^{\cos}(z)| \le \frac{R^{2n+1}}{(2n+1)!}. \tag{39}$$

Avaliar os polinômios em I*, inflar pelos respectivos restos e intersectar com* $[-1, 1]$ *preserva a inclusão.*

Demonstração. Na série de e^z, o primeiro termo omitido é $t_{n+1} = z^{n+1}/(n+1)!$. Para $j \ge n+1$, a razão entre termos consecutivos é $z/(j+1) \le z/(n+2) < 1$; a cauda é, portanto, majorada pela série geométrica de primeiro termo t_{n+1} e razão $z/(n+2)$, o que dá (38). Para um argumento racional x arbitrário, escolha r com $z = |x|/2^r \le 1/2$, aplique a inclusão anterior e eleve o intervalo ao quadrado r vezes; se $x < 0$, tome o recíproco do intervalo positivo obtido para $-x$. Em $I = [a, b]$, a monotonicidade de e^x permite usar o extremo inferior da inclusão em a e o superior da inclusão em b.

As duas desigualdades em (39) são o resto de Lagrange dos polinômios de Maclaurin de graus $2n+1$ e $2n$, pois todas as derivadas de seno e cosseno têm módulo no máximo 1. A avaliação intervalar contém a imagem de cada polinômio; inflar pelo raio do resto contém a função. Como seno e cosseno já pertencem a $[-1, 1]$, a interseção não remove nenhum valor possível. Todas as operações, fatoriais e extremos envolvidos são racionais. □

Proposição 6.2 (correção do majorante intervalar)**.** *Se* $E \in \mathcal{E}$ *define uma função* C^2 *em* J *e a rotina* (37) *termina com sucesso, então*

$$E''(x) \in [\underline{m}_J, \overline{m}_J] \ (x \in J), \qquad M_{\mathrm{int}}(J) := \max\{|\underline{m}_J|, |\overline{m}_J|\} \ge \|E''\|_{\infty, J}. \tag{40}$$

Se algum intervalo de denominador contém zero mesmo após a subdivisão permitida, a rotina devolve falha e nenhum número é aceito como certificado.

Demonstração. Para constantes e para x, a inclusão é imediata. Soma, produto e recíproco preservam inclusão pelas operações elementares de intervalos; o recíproco só é executado quando zero está fora do intervalo do denominador. As fórmulas de 2-jatos acima e o lema 6.1 dão o passo de indução estrutural para toda expressão de $\mathcal{E}$. Pela normalização sintática declarada antes do lema, uma composição genérica já foi expandida nessa árvore e não acrescenta um caso independente. Subdividir J preserva a cobertura, e tomar o fecho convexo dos intervalos obtidos em suas partes contém a união das imagens de E''. Isso prova a primeira inclusão e, tomando módulos, (40). A regra de falha impede que uma divisão não validada produza uma falsa garantia. □

A propagação registra a largura dos intervalos, o número de caixas e a profundidade usados. Subdivisão e Taylor racional permitem apertar as inclusões.

Algoritmo 6.3 (refinamento certificado)**.** Dados $f \in C^2[\alpha, \beta]$, tolerâncias $\varepsilon_I, \varepsilon_R > 0$ e a extensão F de (31), use, para toda célula J, um majorante validado

$$\|F''\|_{\infty, J} \le M(J) \le M_* < \infty. \tag{41}$$

Quando F é fornecida por uma expressão de $\mathcal{E}$, tome $M(J) = M_{\mathrm{int}}(J)$ de (40); se a certificação falhar, aborte sem emitir uma montagem garantida. Para uma função C^2 fora dessa interface, (41) é um contrato de entrada.

(i) Inicie com uma cobertura diádica finita de $[\alpha, \beta]$.

(ii) Para cada folha J, calcule

$$\eta_{\mathrm{cert}}(J) = \frac{|J|^2 M(J)}{8}. \tag{42}$$

(iii) Enquanto existir folha com $\eta_{\mathrm{cert}}(J) > \varepsilon_I$, substitua-a por seus dois filhos.

(iv) Nos nós finais, escolha racionais compartilhados v_t com $|v_t - F(t)| < \varepsilon_R$ e valores adjacentes distintos.

(v) Emita, em cada folha, o endereço do átomo que interpola seus dois valores nodais.

Teorema 6.4 (correção, término e tamanho)**.** *O algoritmo 6.3 termina e produz $g \in \mathcal{A}([\alpha, \beta])$ com*

$$\|f - g\|_\infty \le \varepsilon_I + \varepsilon_R. \tag{43}$$

Se a cobertura inicial tem R_0 raízes de largura máxima h_0 e $M_* > 0$, nenhuma ramificação ultrapassa

$$r_* = \max\left\{0, \left\lceil \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{h_0^2 M_*}{8\varepsilon_I}\right)\right\rceil\right\} \tag{44}$$

níveis, e há no máximo $R_0 2^{r_*}$ folhas. Se $M_* = 0$, pode-se tomar $r_* = 0$.

Demonstração. Após r subdivisões, uma folha descendente de uma raiz tem $|J| \le h_0 2^{-r}$ e, por (41),

$$\eta_{\mathrm{cert}}(J) \le \frac{h_0^2 M_*}{8}\, 4^{-r}.$$

O lado direito é no máximo ε_I para $r \ge r_*$; logo nenhuma folha é subdividida além dessa profundidade. A árvore é finita e cada raiz gera no máximo 2^{r_*} folhas.

Na partição final, (35) e (41) implicam

$$\|F - P_\Lambda F\|_{\infty,J} \le \frac{|J|^2}{8}\,\|F''\|_{\infty,J} \le \eta_{\mathrm{cert}}(J) \le \varepsilon_I.$$

A racionalização nodal produz, pelos teoremas 3.5 e 3.6, uma montagem de átomos de endereço único e com $\|P_\Lambda F - g\|_\infty < \varepsilon_R$. Como $F = f$ no intervalo original, a desigualdade triangular prova (43). □

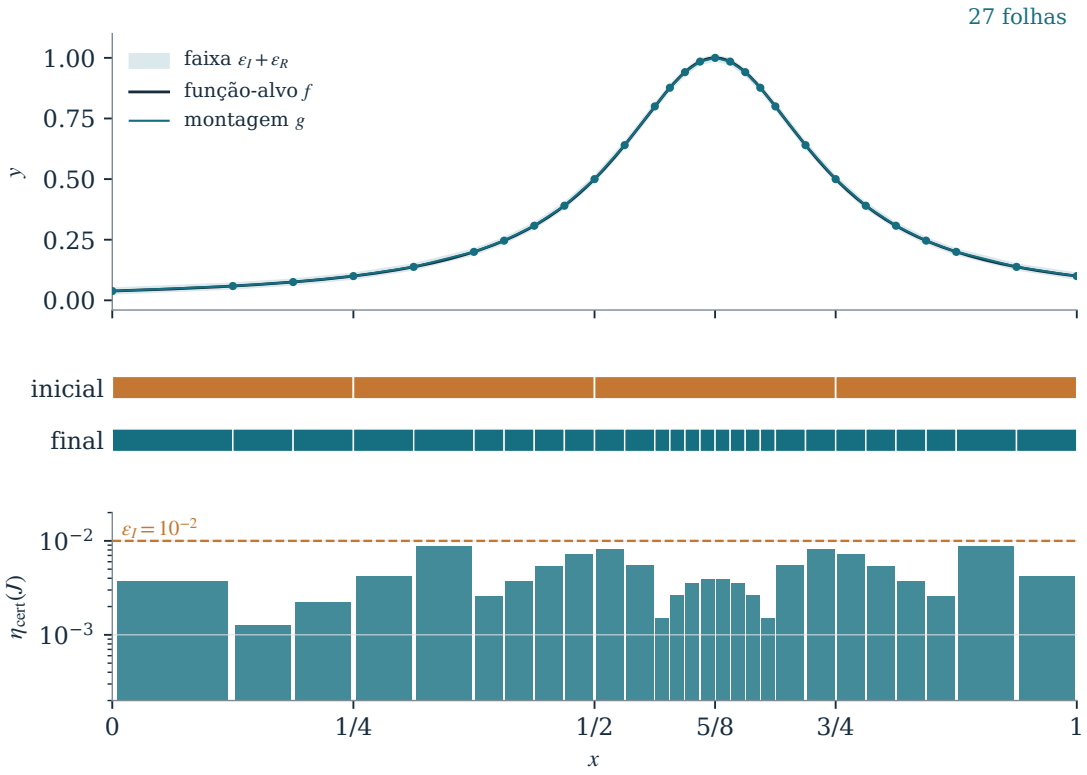


Figura 6: Refinamento certificado para $f(x) = [1 + 64(x - 5/8)^2]^{-1}$. Células com certificado acima de ε_I são subdivididas. A malha se concentra na região de maior curvatura, e o painel inferior compara os certificados finais com a tolerância. A faixa superior representa o limite uniforme $\varepsilon_I + \varepsilon_R$.

Proposição 6.5 (calibração exata para curvatura constante)**.** *Suponha que $[\alpha, \beta] = J_0$ seja uma única célula diádica inicial, $F'' \equiv \kappa \neq 0$ em J_0 e $M(J) = |\kappa|$ em todo descendente. Pondo*

$$A = \frac{|J_0|^2 |\kappa|}{8},$$

o número de folhas produzido com tolerância ε_I é

$$N(\varepsilon_I) = 2^{r(\varepsilon_I)}, \qquad r(\varepsilon_I) = \max\left\{0, \left\lceil \log_4\left(\frac{A}{\varepsilon_I}\right)\right\rceil\right\}. \tag{45}$$

Consequentemente,

$$\begin{aligned} \liminf_{\varepsilon_I \downarrow 0} \sqrt{\varepsilon_I}\, N(\varepsilon_I) &= \frac{1}{\sqrt{8}} \int_\alpha^\beta |f''(x)|^{1/2}\, dx, \\ \limsup_{\varepsilon_I \downarrow 0} \sqrt{\varepsilon_I}\, N(\varepsilon_I) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_\alpha^\beta |f''(x)|^{1/2}\, dx. \end{aligned} \tag{46}$$

A quantização diádica introduz, nesse caso, um fator dois entre os limites de acumulação.

Demonstração. Após r subdivisões uniformes, cada folha tem largura $|J_0|2^{-r}$ e certificado $A4^{-r}$. Como todos os certificados de um mesmo nível são iguais, o algoritmo para no primeiro r com $A4^{-r} \le \varepsilon_I$, o que prova (45). Para $A4^{-r} \le \varepsilon_I < A4^{-(r-1)}$, tem-se

$$\sqrt{A} \le \sqrt{\varepsilon_I}\, 2^r < 2\sqrt{A}.$$

Os extremos inferior e superior são atingidos, respectivamente, nos limiares $\varepsilon_I = A4^{-r}$ e por aproximação pela esquerda aos limiares $A4^{-(r-1)}$. Por fim, $\int_\alpha^\beta |f''|^{1/2} = |J_0|\sqrt{|\kappa|}$. □

Observação 6.6 (diferença segunda e erro no centro)**.** Se $x_0 = (x_L + x_R)/2$, então

$$|f(x_0) - P_J f(x_0)| = \frac{1}{2}|f(x_L) - 2f(x_0) + f(x_R)|.$$

Isso mede o erro no centro. Para $f(x) = x^3$ em $[-1, 1]$, $P_J f(x) = x$ e a diferença segunda central é zero, enquanto

$$\|x^3 - x\|_\infty = \frac{2}{3\sqrt{3}} \approx 0{,}3849.$$

O controle em todo o intervalo é fornecido pelo majorante de (41).

7 Conclusão

A biblioteca $\mathcal{L}$ reúne segmentos afins racionais com endereço único e suporte diádico recuperável. A bijeção com jatos racionais produz montagens contínuas densas em $C(K)$ e uma representação ReLU rasa exata. Na aproximação uniforme de funções C^2, a racionalização preserva a constante $1/8$ do erro interpolatório.

O refinamento adaptativo combina majorantes intervalares da segunda derivada e racionalização nodal para obter erro até $\varepsilon_I + \varepsilon_R$, com término e número de folhas controlados sob as hipóteses declaradas. A contagem aritmética, a codificação e a seleção exata são desenvolvidas no segundo artigo; as agendas de altura e a teoria direta–inversa, no terceiro. Os quatro resultados de referência não reproduzidos nesses recortes têm texto e demonstração preservados no complemento do original.

A Quadro de notação

Símbolo	Significado
π, π^{-1}	Pareamento de Cantor e sua inversa.
Z, Q, Q^*	Enumerações de $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{Q}^*$.
$\mathrm{ht}(p/q)$	Altura $\max\{\lvert p\rvert, q\}$ da fração reduzida.
$\mathbb{Q}_H$	Racionais de altura no máximo H.
$\mathbb{D}, \mathbb{D}_{\mathrm{mid}}$	Diádicos e diádicos não inteiros.
$J_{k,m}, J^{\mathrm{own}}_{k,m}$	Célula fechada e célula semiaberta de posse.
x_0, y_0, s	Centro, valor ancorado e inclinação de um átomo.
$\Gamma, \mathcal{L}, \mathcal{L}_H$	Gerador aritmético, biblioteca e truncagem por altura.
I^x_n	Suporte espacial recuperado da interface global.
$\mathcal{A}(K)$	Montagens contínuas finitas no domínio K.
$\omega(f;\delta)$	Módulo de continuidade de f.
$\rho(z) = z_+$	Ativação ReLU.
$P_k F, P_J f, P_\Lambda F$	Interpolantes na malha uniforme, em uma célula e em uma partição.
$\mathcal{E}, \mathbb{I}_{\mathbb{Q}}$	Gramática de expressões e intervalos de extremos racionais.
P, d	Precisão transcendental e profundidade de subdivisão intervalar.
$M_{\mathrm{int}}(J), M(J)$	Majorantes validados de $\lVert F''\rVert_{\infty,J}$.
$\eta_{\mathrm{cert}}(J)$	Certificado local $\lvert J\rvert^2 M(J)/8$.
$\varepsilon_I, \varepsilon_R$	Tolerâncias de interpolação e racionalização.
H	Calibre atômico definido em (20).

Referências

Peter Binev and Ronald A. DeVore. Fast computation in adaptive tree approximation. *Numerische Mathematik*, 97(2):193–217, 2004. doi: 10.1007/s00211-003-0493-6.

Enrico Bombieri and Walter Gubler. *Heights in Diophantine Geometry*. Cambridge University Press, Cambridge, 2006. doi: 10.1017/CBO9780511542879.

Hermann G. Burchard. Splines (with optimal knots) are better. *Applicable Analysis*, 3:309–319, 1974. doi: 10.1080/00036817408839073.

Helmut Bölcskei, Philipp Grohs, Gitta Kutyniok, and Philipp Petersen. Optimal approximation with sparsely connected deep neural networks. *SIAM Journal on Mathematics of Data Science*, 1(1):8–45, 2019. doi: 10.1137/18M118709X.

Neil Calkin and Herbert S. Wilf. Recounting the rationals. *The American Mathematical Monthly*, 107(4):360–363, 2000. doi: 10.1080/00029890.2000.12005205.

Albert Cohen, Wolfgang Dahmen, Ingrid Daubechies, and Ronald A. DeVore. Tree approximation and optimal encoding. *Applied and Computational Harmonic Analysis*, 11(2):192–226, 2001. doi: 10.1006/acha.2001.0336.

Ingrid Daubechies, Ronald DeVore, Simon Foucart, Boris Hanin, and Guergana Petrova. Nonlinear approximation and (deep) ReLU networks. *Constructive Approximation*, 55(1):127–172, 2022. doi: 10.1007/s00365-021-09548-z.

Carl de Boor. Good approximation by splines with variable knots. In A. Meir and A. Sharma, editors, *Spline Functions and Approximation Theory*, volume 21 of *International Series of Numerical Mathematics*, pages 57–72. Birkhäuser, Basel, 1973.

Carl de Boor. *A Practical Guide to Splines*, volume 27 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, New York, revised edition, 2001. doi: 10.1007/978-1-4612-6333-3.

Ronald DeVore, Boris Hanin, and Guergana Petrova. Neural network approximation. *Acta Numerica*, 30:327–444, 2021.

Ronald A. DeVore. Nonlinear approximation. *Acta Numerica*, 7:51–150, 1998. doi: 10.1017/S0962492900002816.

Dennis Elbrächter, Dmytro Perekrestenko, Philipp Grohs, and Helmut Bölcskei. Deep neural network approximation theory. *IEEE Transactions on Information Theory*, 67(5):2581–2623, 2021. doi: 10.1109/TIT.2021.3062161.

Ingo Gühring and Mones Raslan. Approximation rates for neural networks with encodable weights in smoothness spaces. *Neural Networks*, 134:107–130, 2021. doi: 10.1016/j.neunet.2020.11.010.

G. H. Hardy and E. M. Wright. *An Introduction to the Theory of Numbers*. Oxford University Press, Oxford, 6 edition, 2008.

Marc Kesseböhmer and Aljoscha Niemann. Exact asymptotic order for generalised adaptive approximations. *Journal of Approximation Theory*, 310:106171, 2025. doi: 10.1016/j.jat.2025.106171.

Ramon E. Moore, R. Baker Kearfott, and Michael J. Cloud. *Introduction to Interval Analysis*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2009. doi: 10.1137/1.9780898717716.

Sam Northshield. Stern's diatomic sequence $0, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, \ldots$. *The American Mathematical Monthly*, 117(7):581–598, 2010.

Philipp Petersen and Felix Voigtlaender. Optimal approximation of piecewise smooth functions using deep ReLU neural networks. *Neural Networks*, 108:296–330, 2018. doi: 10.1016/j.neunet.2018.08.019.

Michael J. D. Powell. *Approximation Theory and Methods*. Cambridge University Press, Cambridge, 1981.

Larry L. Schumaker. *Spline Functions: Basic Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 3 edition, 2007.

Felipe Matheus Oliveira Silva. Aproximação ótima utilizando aritmética intervalar. Master's thesis, Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

Moritz Abraham Stern. Über eine zahlentheoretische funktion. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 55:193–220, 1858.

Dmitry Yarotsky. Error bounds for approximations with deep ReLU networks. *Neural Networks*, 94:103–114, 2017.